

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2
з дисципліни «Архітектура комп'ютерів 2»
на тему: «Розроблення MakeFile та CMake файлів»

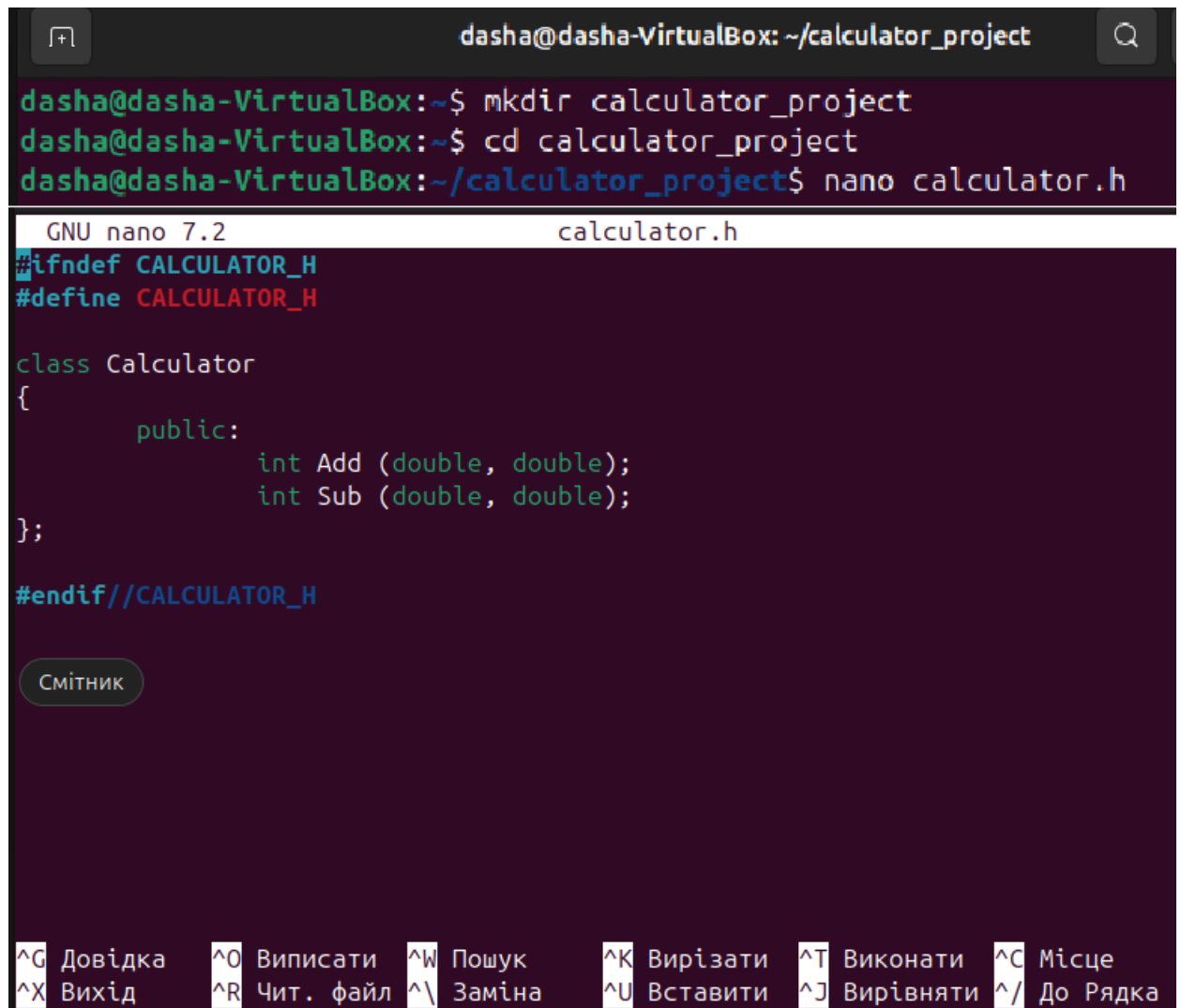
ВИКОНАЛА:
студентка групи ІО-44
Копилець Дар'я
Номер в списку групи: 8
ПЕРЕВІРИВ:
Каплунов А.В.

Київ 2026

Мета роботи: Створити невеликий C++ проект з трьома файлами (1 заголовок + 2 cpp), створити Makefile і CMakeLists.txt, зібрати статичну або динамічну бібліотеку та виконуваний файл.

Файли проекту:

calculator.h



The screenshot shows a terminal window with the title bar "dasha@dasha-VirtualBox: ~/calculator_project". The terminal output shows the following commands and their results:

```
dasha@dasha-VirtualBox:~$ mkdir calculator_project
dasha@dasha-VirtualBox:~$ cd calculator_project
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ nano calculator.h
```

The nano editor interface shows the file "calculator.h" with the following content:

```
GNU nano 7.2 calculator.h
#ifndef CALCULATOR_H
#define CALCULATOR_H

class Calculator
{
public:
    int Add (double, double);
    int Sub (double, double);
};

#endif//CALCULATOR_H
```

At the bottom of the terminal, there is a "Смітник" button and a list of keyboard shortcuts:

^G Довідка	^O Виписати	^W Пошук	^K Вирізати	^T Виконати	^C Місце
^X Вихід	^R Чит. файл	^_\ Заміна	^U Вставити	^J Вирівняти	^/ До Рядка

calculator.cpp

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ nano calculator.cpp
```

```
GNU nano 7.2 calculator.cpp *
#include "calculator.h"

int Calculator::Add (double a, double b)
{
    return a + b + 0.5;
}

int Calculator::Sub (double a, double b)
{
    return Add (a, -b);
}
```

^G Довідка ^O Виписати ^W Пошук ^K Вирізати ^T Виконати ^C Місце
^X Вихід ^R Чит. файл ^\ Заміна ^U Вставити ^J Вирівняти ^/_ До Рядка

main.cpp

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ nano main.cpp
```

```
GNU nano 7.2 main.cpp *
#include <iostream>
#include "calculator.h"
using namespace std;
int main() {
    Calculator calc;
    cout << "Add(10.5, 2.3) = " << calc.Add(10.5, 2.3) << endl;
    cout << "Sub(10.5, 2.3) = " << calc.Sub(10.5, 2.3) << endl;
    return 0;
}
```

^G Довідка ^O Виписати ^W Пошук ^K Вирізати ^T Виконати ^C Місце
^X Вихід ^R Чит. файл ^\ Заміна ^U Вставити ^J Вирівняти ^/_ До Рядка

Makefile

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ nano Makefile
```

```
dasha@dasha-VirtualBox: ~/calculator_project
GNU nano 7.2 Makefile *
CXX = g++
CXXFLAGS = -std=c++11 -Wall
TARGET = calculator_app
LIB = libcalculator.a
SRC_MAIN = main.cpp
SRC_LIB = calculator.cpp
OBJ_MAIN = main.o
OBJ_LIB = calculator.o
all: $(TARGET)

$(TARGET): $(OBJ_MAIN) $(LIB)
    $(CXX) $(CXXFLAGS) -o $(TARGET) $(OBJ_MAIN) -L. -lcalculator

$(LIB): $(OBJ_LIB)
    ar rcs $(LIB) $(OBJ_LIB)

$(OBJ_LIB): $(SRC_LIB) calculator.h
    $(CXX) $(CXXFLAGS) -c $(SRC_LIB) -o $(OBJ_LIB)

$(OBJ_MAIN): $(SRC_MAIN) calculator.h
    $(CXX) $(CXXFLAGS) -c $(SRC_MAIN) -o $(OBJ_MAIN)

clean:
    rm -f $(TARGET) $(LIB) $(OBJ_MAIN) $(OBJ_LIB)

.PHONY: all clean
```

CMakeLists

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ nano CMakeLists.txt
```

```
dasha@dasha-VirtualBox: ~/calculator_project
GNU nano 7.2 CMakeLists.txt *
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(CalculatorProject)
set(CMAKE_CXX_STANDARD 14)
set(CMAKE_CXX_STANDARD_REQUIRED True)
add_library(calculator STATIC calculator.cpp)
add_executable(calculator_app main.cpp)
target_link_libraries(calculator_app PRIVATE calculator)
```

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ ls
calculator.cpp  calculator.h  CMakeLists.txt  main.cpp  Makefile
```

Демонстрація збірки

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ make
make: Ціль "all" не вимагає виконання команд.
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ ls
calculator_app  calculator.h  CMakeLists.txt  main.cpp  Makefile
calculator.cpp  calculator.o  libcalculator.a  main.o
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$
```

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ ./calculator_app
Add(10.5, 2.3) = 13
Sub(10.5, 2.3) = 8
```

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ make clean
rm -f calculator_app libcalculator.a main.o calculator.o
```

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ mkdir build
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project$ cd build
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project/build$ cmake -G Ninja ..
-- The C compiler identification is GNU 13.3.0
-- The CXX compiler identification is GNU 13.3.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done (0.8s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: /home/dasha/calculator_project/build
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project/build$ ninja
[4/4] Linking CXX executable calculator_app
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project/build$ ./calculator_app
Add(10.5, 2.3) = 13
Sub(10.5, 2.3) = 8
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project/build$
```

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project/build$ cat build.ninja
# CMAKE generated file: DO NOT EDIT!
# Generated by "Ninja" Generator, CMake Version 3.28

# This file contains all the build statements describing the
# compilation DAG.

# =====
# Write statements declared in CMakeLists.txt:
#
# Which is the root file.
# =====

# =====
# Project: CalculatorProject
# Configurations:
# =====

#####
# Minimal version of Ninja required by this file

ninja_required_version = 1.5

# =====
# Include auxiliary files.

#####
# Include rules file.

include CMakeFiles/rules.ninja
```

```
dasha@dasha-VirtualBox:~/calculator_project/build$ cat CMakeFiles/rules.ninja
# CMAKE generated file: DO NOT EDIT!
# Generated by "Ninja" Generator, CMake Version 3.28

# This file contains all the rules used to get the outputs files
# built from the input files.
# It is included in the main 'build.ninja'.

# =====
# Project: CalculatorProject
# Configurations:
# =====

#####
# Rule for compiling CXX files.

rule CXX_COMPILER_calculator_unscanned_
  depfile = $DEP_FILE
  deps = gcc
  command = ${LAUNCHER}${CODE_CHECK}/usr/bin/c++ $DEFINES $INCLUDES $FLAGS -MD -MT $out -MF $DEP_FILE -o $out -c $in
  description = Building CXX object $out

#####
# Rule for linking CXX static library.

rule CXX_STATIC_LIBRARY_LINKER_calculator_
  command = $PRE_LINK && /usr/bin/cmake -E rm -f $TARGET_FILE && /usr/bin/ar qc $TARGET_FILE $LINK_FLAGS $in && /usr/bin/ranlib $TARGET_FILE && $POST_BUILD
  description = Linking CXX static library $TARGET_FILE
```

Висновки:

Під час виконання роботи було створено файл Makefile із реалізацією цілі clean для очищення проєктних файлів, а також опановано написання CMakeLists.txt для автоматичного створення бібліотеки та виконуваного файлу. Крім того, набуто практичних навичок генерації сценаріїв збірки за допомогою системи Ninja. Отримані знання дозволили налаштувати та контролювати процес побудови й компіляції програмного забезпечення на мові C++.

